

.CHAPITRE - II

SYSTEMES DE COORDONNEES

1- Système des coordonnées cartésiennes

1-1 Vecteur position

1-2 Déplacement élémentaire du point M

2- Les coordonnées polaires

2-1 Coordonnées polaires

2-2 base polaire

2-3 Rayon vecteur

2- 4 Déplacement élémentaire

3- Système des coordonnées cylindriques

3-1 Coordonnées cylindriques

3-2 Vecteur position

3-3 Déplacement élémentaire

3- 4 Relation entre les coordonnées cartésiennes et cylindriques

4- Système des coordonnées sphériques

4-1 Coordonnées sphériques

4-2 Vecteur position $\overrightarrow{OM}$

4-3 Représentation dans le plan $(\vec{k}, \vec{e}_\rho)$

4-4 Déplacement élémentaire

4-5 Relations entre les coordonnées cylindriques et sphériques

4-6 Relations entre les coordonnées cartésiennes et sphériques

5- Exercice d'application

CHAPITRE – II**SYSTEMES DE COORDONNEES**

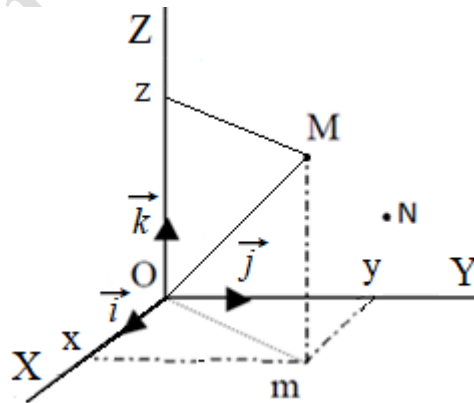
Toute grandeur physique peut être représentée dans l'espace dans un système d'axes appelé système de coordonnées.

Nous proposons de donner, dans ce chapitre, les définitions des principaux systèmes de coordonnées utilisées pour le repérage des événements.

Le système des coordonnées cartésiennes est le système le plus utilisé ; mais dans certains cas, les calculs sont plus simples dans d'autres systèmes de coordonnées tels que le système des coordonnées cylindriques et le système des coordonnées sphériques que nous allons définir dans ce chapitre. Ces deux systèmes de coordonnées sont, en effet, très bien adaptés aux systèmes physiques ayant une symétrie cylindrique ou sphérique.

1 - Système des coordonnées cartésiennes**1 - 1 Vecteur position**

Dans un repère cartésien $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, un point matériel M est repéré au moyen des coordonnées cartésiennes x, y et z appelé respectivement abscisse, ordonnée et cote du point M



Le vecteur $\vec{OM}$ allant de l'origine des coordonnées O au point M est appelé rayon vecteur ou vecteur position.

$$\vec{OM} = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k}$$

Un autre point N a un vecteur position :

$$\vec{ON} = x' \vec{i} + y' \vec{j} + z' \vec{k}$$

La base cartésienne $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une base fixe par rapport au repère cartésien fixe $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Par conséquent ;

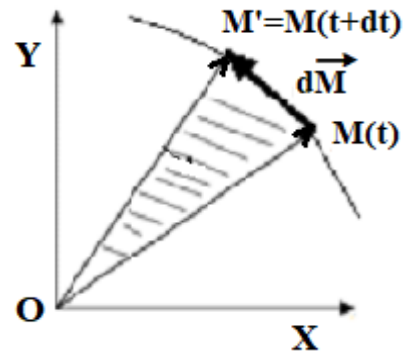
$$\left(\frac{d\vec{i}}{dt} \right)_R = \left(\frac{d\vec{j}}{dt} \right)_R = \left(\frac{d\vec{k}}{dt} \right)_R = \vec{0}$$

1 - 2 Déplacement élémentaire du point M : $d\vec{M} = d\vec{OM}$

Soit M un point matériel repéré par le vecteur position $\vec{OM}$ à l'instant t .

Si on déplace le point M à une autre position M' à l'instant $t + dt$, on obtient le vecteur $\vec{MM'}$.

$\vec{MM'}$ est appelé **vecteur déplacement**.



D'après la relation de Chasles :

$$\vec{OM'} = \vec{OM} + \vec{MM'}$$

$$\vec{MM'} = \vec{OM'} - \vec{OM}$$

Quand le déplacement de M vers M' est infiniment petit $|\vec{MM'}| \ll |\vec{OM}|$

$\vec{MM'}$ est appelé dans ce cas **vecteur déplacement élémentaire**.

On le note :

$$\vec{MM'} = d\vec{M} = d\vec{OM}$$

Ce **déplacement élémentaire** n'est autre que la différentielle du rayon vecteur $\vec{OM}$.

$$d\vec{M} = d\vec{OM}$$

$$\text{On a : } \vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \quad \Rightarrow \quad \vec{OM}(x, y, z)$$

Donc

$$d\vec{M} = d\vec{OM} = \frac{\partial \vec{OM}}{\partial x} dx + \frac{\partial \vec{OM}}{\partial y} dy + \frac{\partial \vec{OM}}{\partial z} dz$$

$$\text{Or } \frac{\partial \vec{OM}}{\partial x} = \vec{i}, \frac{\partial \vec{OM}}{\partial y} = \vec{j} \text{ et } \frac{\partial \vec{OM}}{\partial z} = \vec{k}$$

Le déplacement élémentaire s'écrit donc :

$$d\vec{OM} = dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k}$$

On peut **différencier directement** le vecteur position $\vec{OM}$, on obtient :

$$d\vec{OM} = d(x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}) = dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k}$$

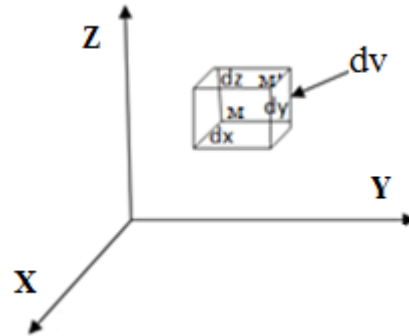
Car les vecteurs unitaires $\vec{i}, \vec{j}$ et $\vec{k}$ sont fixes dans le repère cartésien $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On note :

- dx, dy et dz des longueurs élémentaires
- $dx \cdot dy, dy \cdot dz$ et $dx \cdot dz$ des surfaces élémentaires
- $dx \cdot dy \cdot dz$ volume élémentaire.

Un déplacement élémentaire du point M dans l'espace engendre un volume élémentaire :

$$dV = dx \, dy \, dz$$



Question : Qu'engendre le déplacement élémentaire du point M quand $dx = 0$?

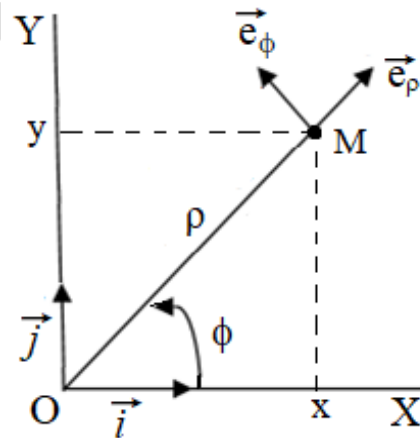
Quand $dx = dy = 0$?

2 – Les coordonnées polaires

2 - 1 Coordonnées polaires

Un point M quelconque du plan peut être repéré par ses coordonnées cartésiennes x et y . Il peut être repéré aussi par l'intermédiaire d'un autre couple de coordonnées (ρ, ϕ) appelées coordonnées polaires.

Les coordonnées polaires d'un point M du plan sont définies par :



$\rho = |\overrightarrow{OM}|$, module du rayon vecteur

$\phi = \text{angle}(\vec{i}, \overrightarrow{OM})$, angle que fait le rayon vecteur avec l'axe des x .

Le point O, pour lequel $\rho = 0$, est appelé **pôle**. L'axe des x par rapport auquel est défini l'angle ϕ est appelé **axe polaire**.

Entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées polaires, nous avons les relations suivantes :

$$\begin{cases} x = \rho \cos \phi \\ y = \rho \sin \phi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \phi = \text{Arc tg} \left(\frac{y}{x} \right) \end{cases}$$

2 - 2 Base polaire

La base relative aux coordonnées polaires est appelée base polaire. Pour l'obtenir, il suffit de faire varier chaque coordonnée seule et de fixer l'autre. Si ρ varie seul ($\phi = cte$), sa variation s'effectue suivant la direction $\overrightarrow{OM}$. On définit alors dans cette direction un vecteur unitaire que l'on note $\vec{e}_\rho$. Si ϕ varie seul ($\rho = cte$), M se déplace sur un cercle de rayon ρ . On définit un deuxième vecteur unitaire tangent à ce cercle au point M, noté $\vec{e}_\phi$. D'où la base polaire $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\phi)$.

Il faut remarquer que lorsque ϕ change, le vecteur unitaire $\vec{e}_\rho$ change aussi. Il est toujours unitaire (de module égal à 1) mais sa direction et son sens changent. Il est de même pour $\vec{e}_\phi$. Pour cette raison, on écrit : $\vec{e}_\rho(\phi)$ et $\vec{e}_\phi(\phi)$.

Entre la base polaire $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\phi)$ et la base cartésienne nous avons les relations suivantes :

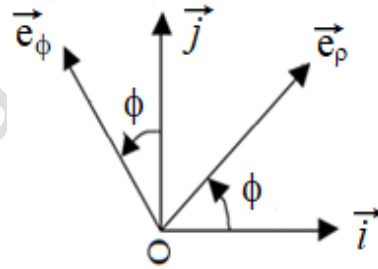
$$\vec{e}_\rho = (\vec{e}_\rho \cdot \vec{i}) \vec{i} + (\vec{e}_\rho \cdot \vec{j}) \vec{j}$$

$$\vec{e}_\phi = (\vec{e}_\phi \cdot \vec{i}) \vec{i} + (\vec{e}_\phi \cdot \vec{j}) \vec{j}$$

Soit

$$\vec{e}_\rho = \cos \phi \vec{i} + \sin \phi \vec{j}$$

$$\vec{e}_\phi = -\sin \phi \vec{i} + \cos \phi \vec{j}$$



On vérifie facilement que :

$$\frac{d\vec{e}_\rho}{d\phi} = -\sin \phi \vec{i} + \cos \phi \vec{j} = \vec{e}_\phi \quad \text{et} \quad \frac{d\vec{e}_\phi}{d\phi} = -\cos \phi \vec{i} - \sin \phi \vec{j} = -\vec{e}_\rho$$

2 - 3 Rayon vecteur

Le rayon vecteur $\overrightarrow{OM}$ en coordonnées polaires s'écrit : $\overrightarrow{OM} = \rho \vec{e}_\rho(\phi)$

$\overrightarrow{OM}$ est une fonction vectorielle qui dépend de ρ et de ϕ : $\overrightarrow{OM}(\rho, \phi)$

2 - 4 Déplacement élémentaire

$$d\vec{M} = d\overrightarrow{OM}$$

$$d\vec{M} = \left(\frac{\partial \overrightarrow{OM}}{\partial \rho} \right) d\rho + \left(\frac{\partial \overrightarrow{OM}}{\partial \phi} \right) d\phi$$

Comme $\frac{\partial \overrightarrow{OM}}{\partial \rho} = \vec{e}_\rho$ et $\frac{\partial \overrightarrow{OM}}{\partial \phi} = \vec{e}_\phi$ alors $d\vec{M} = d\rho \vec{e}_\rho + \rho d\phi \vec{e}_\phi$

Un déplacement élémentaire du point M engendre une surface élémentaire $dS = \rho d\rho d\phi$

3 - Système des coordonnées cylindriques

Suivant la symétrie du problème, on peut être amené à abandonner les coordonnées cartésiennes afin de faciliter et simplifier l'étude.

Si on a une symétrie par rapport à un axe, on utilise le système des coordonnées cylindriques

3 - 1 Coordonnées cylindriques

Considérons un repère cartésien $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et un point M de l'espace. Soit m la projection orthogonale du point M sur le plan XOY. On désigne par ρ la longueur du vecteur $\overrightarrow{Om}$ et par $\vec{e}_\rho$ un vecteur unitaire dans la direction de $\overrightarrow{Om}$. On désigne aussi par ϕ l'angle que fait le vecteur $\overrightarrow{Om}$ avec l'axe OX. $\vec{e}_\phi$ étant un vecteur unitaire perpendiculaire à $\vec{e}_\rho$. Ces deux vecteurs dépendent de l'angle ϕ .

Au lieu des coordonnées x, y et z, la position du point M est définie cette fois-ci par la donnée des coordonnées ρ, ϕ et z, qu'on appelle coordonnées cylindriques du point M.

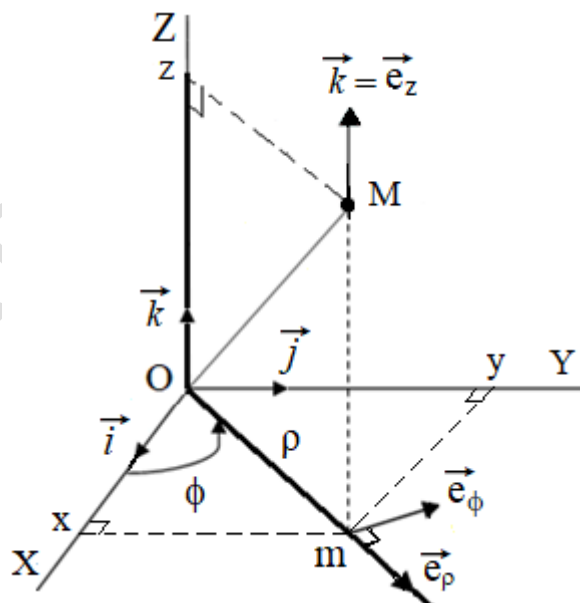
Ces coordonnées sont définies par :

$$\rho = |\overrightarrow{Om}|$$

$$\phi = \text{angle}(\vec{i}, \overrightarrow{Om}) \text{ appelé la colatitude}$$

$$0 < \phi < 2\pi$$

$$z = \text{Côte du point M}$$



3 - 2 Vecteur position

Dans ce système le point M a pour coordonnées cylindriques ρ, ϕ et z.

Le vecteur position (appelé aussi rayon vecteur) du point M est donné par :

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{Om} + \overrightarrow{mM} \quad \Rightarrow \quad \overrightarrow{OM} = \rho \vec{e}_\rho + z \vec{e}_z$$

Où $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\phi, \vec{e}_z)$ est la base cylindrique.

$\vec{e}_\rho$: Vecteur unitaire associé à $\overrightarrow{Om}$ tel que $\vec{e}_\rho = \frac{\overrightarrow{Om}}{|\overrightarrow{Om}|}$

$\vec{e}_\phi$: Vecteur unitaire appartenant au plan (XOY), perpendiculaire à $\vec{e}_\rho$ dans le sens de l'augmentation de l'angle ϕ .

$\vec{e}_z$: Vecteur unitaire tel que $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\phi, \vec{e}_z)$ forme une base orthonormée directe

$$\vec{e}_z = \vec{e}_\rho \wedge \vec{e}_\phi = \vec{k}.$$

Le sens des vecteurs $\vec{e}_\rho$, et $\vec{e}_\phi$ dépend de l'angle ϕ donc :

$$\overrightarrow{OM} = \rho \vec{e}_\rho(\phi) + z \vec{e}_z$$

Le module du vecteur position $\overrightarrow{OM}$ est: $|\overrightarrow{OM}| = \sqrt{\rho^2 + z^2}$

Important : La base cylindrique $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\phi, \vec{e}_z)$ est une base locale (mobile).

3-3 Déplacement élémentaire.

$$d\vec{M} = d\overrightarrow{OM}$$

$$\text{On a } \overrightarrow{OM} = \rho \vec{e}_\rho(\phi) + z \vec{e}_z \Rightarrow \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM}(\rho, \phi, z)$$

$$d\vec{M} = d\overrightarrow{OM} = \left(\frac{\partial \overrightarrow{OM}}{\partial \rho}\right) d\rho + \left(\frac{\partial \overrightarrow{OM}}{\partial \phi}\right) d\phi + \left(\frac{\partial \overrightarrow{OM}}{\partial z}\right) dz$$

$$\text{Or } \frac{\partial \overrightarrow{OM}}{\partial \rho} = \vec{e}_\rho, \frac{\partial \overrightarrow{OM}}{\partial \phi} = \rho \frac{\partial \vec{e}_\rho}{\partial \phi} = \rho \vec{e}_\phi \text{ et } \frac{\partial \overrightarrow{OM}}{\partial z} = \vec{e}_z$$

D'où

$$d\vec{M} = d\overrightarrow{OM} = d\rho \vec{e}_\rho + \rho d\phi \vec{e}_\phi + dz \vec{e}_z$$

Remarque.

Puisque le déplacement élémentaire du point M n'est autre que la différentielle du vecteur position $\overrightarrow{OM}$, on peut différencier directement le vecteur position $\overrightarrow{OM}$, on obtient :

$$d\overrightarrow{OM} = d\rho \vec{e}_\rho + \rho d\vec{e}_\rho + dz \vec{e}_z \quad d\vec{e}_z = \vec{0}$$

$\vec{e}_\rho = \vec{e}_\rho(\phi)$ c.à.d. le vecteur unitaire $\vec{e}_\rho$ ne dépend que de l'angle ϕ .

$$\text{Donc : } d\vec{e}_\rho = \frac{d\vec{e}_\rho}{d\phi} d\phi$$

D'autre part, l'expression des vecteurs unitaires $\vec{e}_\rho$ et $\vec{e}_\phi$ dans la base cartésienne $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ s'écrit :

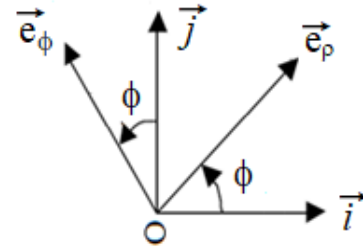
$$\vec{e}_\rho = (\vec{e}_\rho \cdot \vec{i}) \vec{i} + (\vec{e}_\rho \cdot \vec{j}) \vec{j} + (\vec{e}_\rho \cdot \vec{k}) \vec{k}$$

$$\vec{e}_\phi = (\vec{e}_\phi \cdot \vec{i}) \vec{i} + (\vec{e}_\phi \cdot \vec{j}) \vec{j} + (\vec{e}_\phi \cdot \vec{k}) \vec{k}$$

Soit

$$\vec{e}_\rho = \cos \phi \vec{i} + \sin \phi \vec{j}$$

$$\vec{e}_\phi = -\sin \phi \vec{i} + \cos \phi \vec{j}$$



Plan XOY

$$\Rightarrow \frac{d\vec{e}_\rho}{d\phi} = -\sin \phi \vec{i} + \cos \phi \vec{j} = \vec{e}_\phi$$

D'où l'expression du déplacement élémentaire :

$$d\vec{M} = d\vec{OM} = d\rho \vec{e}_\rho + \rho d\phi \vec{e}_\phi + dz \vec{e}_z$$

On retrouve le même résultat

Noter que

$$\frac{d\vec{e}_\phi}{d\phi} = -(\cos \phi \vec{i} + \sin \phi \vec{j}) = -\vec{e}_\rho$$

Il est à noter que :

- Un déplacement élémentaire de M engendre un volume élémentaire $dV = \rho d\rho d\phi dz$
- Si $\rho = \text{cte} = R$ le déplacement élémentaire engendre la surface latérale $dS = R d\phi dz$
- Si $z = \text{cte}$ (exemple $z = 0$) la surface élémentaire engendrée est donnée par $dS = \rho d\rho d\phi$

3- 4 Relation entre les coordonnées cartésiennes et cylindriques

En coordonnées cartésiennes $\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

En coordonnées cylindriques $\vec{OM} = \rho \vec{e}_\rho + z \vec{e}_z$

On a $\vec{e}_\rho = \cos \phi \vec{i} + \sin \phi \vec{j}$

D'où

$$\vec{OM} = \rho(\cos \phi \vec{i} + \sin \phi \vec{j}) + z \vec{e}_z$$

$$\vec{OM} = \rho \cos \phi \vec{i} + \rho \sin \phi \vec{j} + z \vec{e}_z \quad (\vec{e}_z = \vec{k})$$

Par conséquent :

$$\begin{cases} x = \rho \cos \phi \\ y = \rho \sin \phi \\ z = z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \phi = \text{Arc tg} \left(\frac{y}{x} \right) \\ z = z \end{cases}$$

Remarque importante

Si la **coordonnée z est constante (ou nulle)** le système des coordonnées cylindriques se réduit à un système à deux dimensions appelé système des **coordonnées polaires**.

4 - Système des coordonnées sphériques

Lorsque le problème présente une symétrie sphérique autour d'un point O que l'on prend pour origine du repère d'espace, il est pratique d'utiliser les coordonnées sphériques.

4 - 1 Coordonnées sphériques

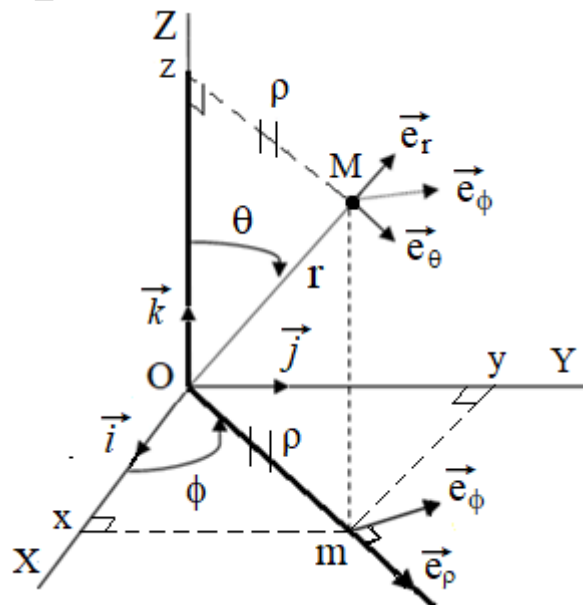
On considère toujours un repère cartésien $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et un point M de l'espace. m étant la projection orthogonale du point M sur le plan XOY. Par définition, **les coordonnées sphériques** du point M sont notées **r, θ et ϕ** définies par :

$r = |\overrightarrow{OM}|$ Module du vecteur position $\overrightarrow{OM}$

$\theta = \text{angle}(\vec{k}, \overrightarrow{OM})$ appelé la longitude.

$\phi = \text{angle}(\vec{i}, \overrightarrow{Om})$ où m est la projection de M sur le plan (XOY)

$(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\phi)$ est la **base sphérique** qui est orthonormée directe.



Les vecteurs unitaires $\vec{e}_r, \vec{e}_\theta$ et $\vec{e}_\phi$ sont définies par le déplacement vectoriel du point M lorsque r, θ et ϕ varient séparément.

Avec $\vec{e}_r = \frac{\overrightarrow{OM}}{|\overrightarrow{OM}|}$

$\vec{e}_\theta$ vecteur unitaire perpendiculaire à $\vec{e}_r$ dans le sens de l'augmentation de θ .

$\vec{e}_\theta$ et $\vec{e}_r$ appartiennent au plan $(\vec{k}, \vec{e}_\rho)$ et changent de direction et de sens lorsque l'on fait varier θ et ϕ : Ce qui nous conduit à écrire $\vec{e}_r(\theta, \phi)$ et $\vec{e}_\theta(\theta, \phi)$.

$\vec{e}_r \wedge \vec{e}_\theta = \vec{e}_\phi$ vecteur unitaire commun aux systèmes des coordonnées cylindriques et sphériques. $\vec{e}_\phi(\phi)$ dépend uniquement de l'angle ϕ .

4-2 Vecteur position $\vec{OM}$

Le vecteur position est donné par : $\vec{OM} = r \vec{e}_r$

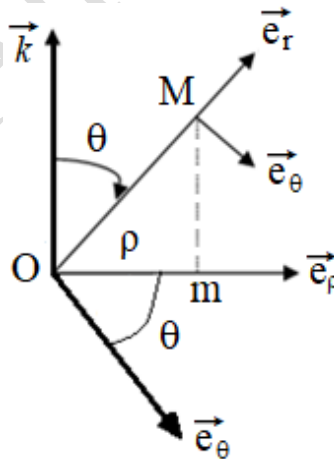
Le vecteur unitaire $\vec{e}_r$ est fonction des angles θ et $\phi \Rightarrow \vec{e}_r = \vec{e}_r(\theta, \phi)$

$$\Rightarrow \vec{OM} = r \vec{e}_r(\theta, \phi)$$

$$r \in [0, +\infty[, \theta \in [0, \pi[\text{ et } \phi \in [0, 2\pi[$$

4 - 3 Représentation dans le plan $(\vec{k}, \vec{e}_\rho)$

Plan $(\vec{k}, \vec{e}_\rho) \equiv \text{Plan OmM}$



NB : la base sphérique $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\phi)$ est une base locale (mobile).

4 -4 Déplacement élémentaire : $d\vec{M} = d\vec{OM}$

Dans ce système de coordonnées sphériques le vecteur position $\vec{OM}$ s'écrit :

$$\vec{OM} = r \vec{e}_r \quad \text{Avec} \quad \vec{e}_r = \vec{e}_r(\theta, \phi) \quad \Rightarrow \quad \vec{OM} = \vec{OM}(r, \theta, \phi)$$

Donc

$$d\vec{M} = d\vec{OM} = \left(\frac{\partial \vec{OM}}{\partial r} \right) dr + \left(\frac{\partial \vec{OM}}{\partial \theta} \right) d\theta + \left(\frac{\partial \vec{OM}}{\partial \phi} \right) d\phi$$

Or $\left(\frac{\partial \overrightarrow{OM}}{\partial r}\right)_{\theta,\phi} = \vec{e}_r$

$$\left(\frac{\partial \overrightarrow{OM}}{\partial \theta}\right)_{r,\phi} = r \left(\frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \theta}\right)_\phi \quad \text{Et} \quad \left(\frac{\partial \overrightarrow{OM}}{\partial \phi}\right)_{r,\theta} = r \left(\frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \phi}\right)_\theta$$

On a vu précédemment que : $\vec{e}_r = \sin \theta \vec{e}_\rho + \cos \theta \vec{e}_z$

$$\left(\frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \theta}\right)_\phi = \cos \theta \vec{e}_\rho - \sin \theta \vec{e}_z = \vec{e}_\theta \quad \text{Et} \quad \left(\frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \phi}\right)_\theta = \sin \theta \frac{\partial \vec{e}_\rho}{\partial \phi} = \sin \theta \vec{e}_\phi$$

D'où :

$$\left(\frac{\partial \overrightarrow{OM}}{\partial \theta}\right)_{r,\phi} = r \left(\frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \theta}\right)_\phi = r \vec{e}_\theta \quad \text{Et} \quad \left(\frac{\partial \overrightarrow{OM}}{\partial \phi}\right)_{r,\theta} = r \left(\frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \phi}\right)_\theta = r \sin \theta \vec{e}_\phi$$

Soit

$$d\overrightarrow{OM} = d\overrightarrow{OM} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + r \sin \theta d\phi \vec{e}_\phi$$

Remarque.

Puisque le déplacement élémentaire du point M n'est autre que la différentielle du vecteur position $\overrightarrow{OM}$, on peut différencier directement le vecteur position $\overrightarrow{OM}$.

On a : $\overrightarrow{OM} = r \vec{e}_r(\theta, \phi) \Rightarrow d\overrightarrow{OM} = dr \vec{e}_r + r d\vec{e}_r$

$\vec{e}_r = \cos \theta \vec{k} + \sin \theta \vec{e}_\rho$ Et $\vec{e}_r$ dépend de θ et ϕ .

$$d\vec{e}_r = \left(\frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \theta}\right)_\phi d\theta + \left(\frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \phi}\right)_\theta d\phi$$

$$\left(\frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \theta}\right)_\phi = \cos \theta \vec{e}_\rho - \sin \theta \vec{k} = \vec{e}_\theta \quad \text{Et} \quad \left(\frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \phi}\right)_\theta = \sin \theta \frac{\partial \vec{e}_\rho}{\partial \phi} = \sin \theta \vec{e}_\phi$$

On retrouve le même résultat $d\overrightarrow{OM} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + r \sin \theta d\phi \vec{e}_\phi$

Un déplacement élémentaire en coordonnées sphériques engendre un volume élémentaire dV .

$dV = dr \cdot r d\theta \cdot r \sin \theta d\phi$ Qu'on écrit $dV = r^2 \sin \theta d\theta d\phi dr$

4 - 5 Relations entre les coordonnées cylindriques et sphériques

On a en coordonnées sphériques $\overrightarrow{OM} = r \vec{e}_r$

$$\text{Or } \sin \theta = \frac{\rho}{r} \quad \text{et} \quad \cos \theta = \frac{z}{r} \quad (\text{voir figure})$$

D'où les relations de passage entre les coordonnées cylindriques et sphériques :

$$\begin{cases} \rho = r \sin \theta \\ \phi = \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r = \sqrt{\rho^2 + z^2} \\ \theta = \text{Arctg}(\rho/z) \\ \phi = \phi \end{cases}$$

4-6 Relations entre les coordonnées cartésiennes et sphériques

En coordonnées sphériques $\overrightarrow{OM} = r \vec{e}_r$

Or $\vec{e}_r = \cos \theta \vec{k} + \sin \theta \vec{e}_\rho$ et $\vec{e}_\rho = \cos \phi \vec{i} + \sin \phi \vec{j}$

Donc : $\overrightarrow{OM} = r \sin \theta \cos \phi \vec{i} + r \sin \theta \sin \phi \vec{j} + r \cos \theta \vec{k}$

En coordonnées cartésiennes $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

Par identification :

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \theta = \text{Arcos} \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \\ \phi = \text{Arctg}(y/x) \end{cases}$$

$$r \in [0, +\infty[, \theta \in [0, \pi[\text{ et } \phi \in [0, 2\pi[$$

L'ensemble des points pour lesquels r est constant est une sphère.

L'ensemble des points pour lesquels θ est constant est un cône.

L'ensemble des points pour lesquels ϕ est constant est un demi-plan.

5 – Exercice d'application

1) Les coordonnées géométriques d'une ville M représentée sur une carte mondiale sont :

$$OM = r_1 = 6378 \text{ km} , \theta_1 = 45^\circ 10' = 45,166^\circ \text{ et } \phi_1 = 359^\circ 26' = 359,433^\circ.$$

Les plans et directions de référence sont :

XOY est le plan de l'équateur, O le centre de la terre et OZ la direction du pôle nord.

Calculer les coordonnées cartésiennes et cylindriques de cette ville.

2) Sur la même carte mondiale, on se donne maintenant les coordonnées sphériques d'une autre ville N : $ON = r_2 = 6378 \text{ km}$, $\theta_2 = 41^\circ 40' = 41,60^\circ$ et $\phi_1 = 2^\circ 20' = 2,333^\circ$.

- a) Calculer l'angle ψ formé par les deux directions $\vec{OM}$ et $\vec{ON}$ (l'angle que forment les deux villes).
- b) Calculer la distance entre les deux villes mesurée sur la sphère de rayon 6378 km .

Corrigé

1) $OM = r_1 = 6378 \text{ km}$, $\theta_1 = 45^\circ 10' = 45,166^\circ$ et $\phi_1 = 359^\circ 26' = 359,433^\circ$.

a) les coordonnées cartésiennes.

$$\begin{cases} x_1 = r_1 \sin \theta_1 \cos \phi_1 \\ y_1 = r_1 \sin \theta_1 \sin \phi_1 \\ z_1 = r_1 \cos \theta_1 \end{cases}$$

Application numérique :

$$\begin{cases} x_1 = 4522,75 \text{ km} \\ y_1 = -44,75 \text{ km} \\ z_1 = 4496,84 \text{ km} \end{cases}$$

b) les coordonnées cylindriques de cette ville.

$$\begin{cases} \rho_1 = r_1 \sin \theta_1 \\ \phi_1 = \phi_1 \\ z_1 = r_1 \cos \theta_1 \end{cases}$$

Application numérique :

$$\begin{cases} \rho_1 = 4522,97 \text{ km} \\ \phi_1 = 359,433^\circ \\ z_1 = 4496,84 \text{ km} \end{cases}$$

2) $ON = r_2 = 6378 \text{ km}$, $\theta_2 = 41^\circ 40' = 41,60^\circ$ et $\phi_1 = 2^\circ 20' = 2,333^\circ$.

a). Calcul de l'angle Ψ formé par les deux directions $\vec{OM}$ et $\vec{ON}$.

(L'angle que forment les deux villes).

On a $r_1 = r_2 = R = 6378 \text{ km}$ rayon de la terre

$$\vec{OM} \cdot \vec{ON} = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2 \quad \text{Car} \quad \begin{cases} \vec{OM} = x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j} + z_1 \vec{k} \\ \vec{ON} = x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j} + z_2 \vec{k} \end{cases}$$

$$\text{Avec} \quad \begin{cases} x_1 = R \sin \theta_1 \cos \phi_1 \\ y_1 = R \sin \theta_1 \sin \phi_1 \\ z_1 = R \cos \theta_1 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} x_2 = R \sin \theta_2 \cos \phi_2 \\ y_2 = R \sin \theta_2 \sin \phi_2 \\ z_2 = R \cos \theta_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad \overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = R^2 [\sin\theta_1 \sin\theta_2 \cos\phi_1 \cos\phi_2 + \sin\theta_1 \sin\theta_2 \sin\phi_1 \sin\phi_2 + \cos\theta_1 \cos\theta_2]$$

$$\text{Soit } \overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = R^2 [\cos(\phi_2 - \phi_1) \sin\theta_1 \sin\theta_2 + \cos\theta_1 \cos\theta_2]$$

$$\text{Et } \overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = |\overrightarrow{OM}| \cdot |\overrightarrow{ON}| \cos\psi = R^2 \cos\psi$$

$$\text{D'où } \cos\psi = \cos(\phi_2 - \phi_1) \sin\theta_1 \sin\theta_2 + \cos\theta_1 \cos\theta_2$$

Application numérique

$$\cos\psi = 0.9975 \quad \Rightarrow \quad \psi = 4,08^\circ$$

b) Distance entre les deux villes.

On exprime ψ en radian et on calcule la distance entre les deux villes mesurée sur la sphère de rayon $R = 6378 \text{ km}$.

Comme l'angle ψ est petit, on confond l'arc $\widehat{MN}$ avec la distance $d = MN$.

$$d = \widehat{MN} = R\psi$$

Application numérique

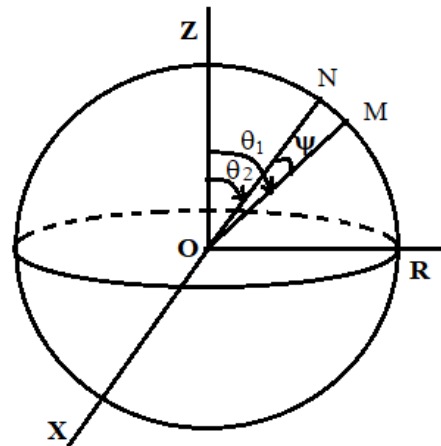
$$\Rightarrow d = 6378 \times 4,08 \times \frac{\pi}{180} = 454,17 \text{ km}$$

Ou bien

$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{ON} - \overrightarrow{OM} = (x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j} + (z_2 - z_1)\vec{k}$$

$$\Rightarrow d = MN = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Effectuer le calcul



Fin chapitre 2